

??

Se figur under.

a) Av Pytagoras' setninghar vi at

$$AC = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

Dermed er

$$\cos 45^\circ = \frac{AB}{AC} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Videre er

$$\sin 45^\circ = \frac{BC}{AC} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

b) Av Pytagoras' setninghar vi at

$$DF = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = 2$$

Dermed er

$$\sin 30^\circ = \frac{DE}{DF} = \frac{1}{2}$$

c) Vi har at

$$\cos 30^\circ = \frac{EF}{DF} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

d) Vi har at

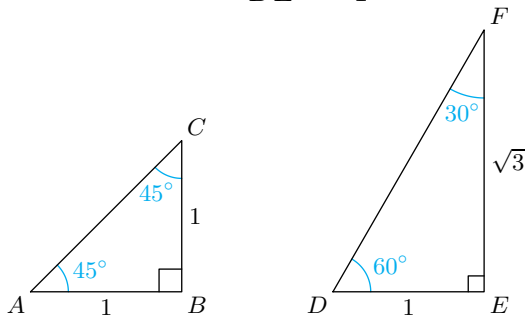
$$\sin 60^\circ = \frac{EF}{DF} = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad , \quad \cos 60^\circ = \frac{DE}{DF} = \frac{1}{2}$$

e) Finn $\tan 45^\circ$, $\tan 30^\circ$ og $\tan 60^\circ$ Vi har at

$$\tan 45^\circ = \frac{BC}{AB} = 1$$

$$\tan 30^\circ = \frac{DE}{EF} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\tan 60^\circ = \frac{EF}{DE} = \frac{\sqrt{3}}{1} = \sqrt{3}$$



??

Av vinkelsummen trekanten har vi at

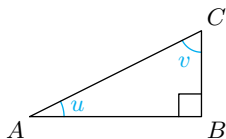
$$\begin{aligned}180^\circ &= u + v + 90^\circ \\ v &= 90^\circ - u\end{aligned}$$

Altså er

$$\cos(90^\circ - u) = \cos v$$

Merk: Vi har også at

$$\sin v = \frac{AB}{AC} = \cos u$$



??

Metode 1

Vi har at

$$\tan v = \frac{BC}{AB}$$

Videre har vi at

$$\begin{aligned}\sin v &= \frac{BC}{AC} \\ BC &= AC \sin v\end{aligned}$$

Tilsvarende er

$$AB = AC \cos v$$

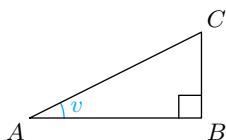
Dermed har vi at

$$\tan v = \frac{AC \sin v}{AC \cos v} = \frac{\sin v}{\cos v}$$

Metode 2

Vi har at

$$\tan v = \frac{BC}{AB} = \frac{\frac{BC}{AC}}{\frac{AB}{AC}} = \frac{\sin v}{\cos v}$$



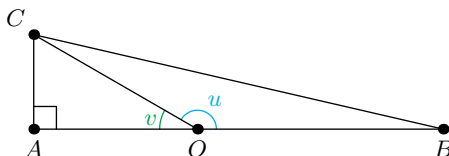
??

Vis at hvis $u = 180^\circ - v$, så er $\sin u = \sin v$ og $\cos u = -\cos v$.

Av regel ?? og regel ?? har vi at

$$\sin u = \frac{AC}{OC} = \sin v$$

$$\cos u = -\frac{AO}{OC} = -\cos v$$



??

a) Vi har at

$$\sin 180^\circ = \sin(180^\circ - 180^\circ) = \sin 0^\circ = 0$$

$$\cos 180^\circ = -\cos(180^\circ - 180^\circ) = -\cos 0^\circ = -1$$

Da $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ (se oppgave ??), er

$$\tan 180^\circ = \frac{0}{-1} = 0.$$

b) Vi har at

$$\sin 150^\circ = \sin(180^\circ - 150^\circ) = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$$

$$\cos 150^\circ = -\cos(180^\circ - 150^\circ) = -\cos 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\tan 150^\circ = \frac{\frac{1}{2}}{-\frac{\sqrt{3}}{2}} = -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

c) Vi har at

$$\sin 135^\circ = \sin(180^\circ - 135^\circ) = \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\cos 135^\circ = -\cos(180^\circ - 135^\circ) = -\cos 45^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\tan 135^\circ = -1$$

d) Vi har at

$$\sin 120^\circ = \sin(180^\circ - 120^\circ) = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos 120^\circ = -\cos(180^\circ - 120^\circ) = \cos 60^\circ = -\frac{1}{2}$$

$$\tan 120^\circ = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{-\frac{1}{2}} = -\sqrt{3}$$

??

a) Vi har at

$$\sin u = \frac{AB}{BC} = \frac{4}{5} \quad , \quad \cos u = \frac{3}{5}$$

Dermed er Av Pytagoras' setning er

$$\begin{aligned} (\sin u)^2 + (\cos u)^2 &= \left(\frac{4}{5}\right)^2 + \left(\frac{3}{5}\right)^2 \\ &= \frac{16}{25} + \frac{9}{25} \\ &= 1 \end{aligned}$$

b) Vi har at

$$\frac{\sin u}{\cos u} = \frac{\frac{4}{5}}{\frac{3}{5}} = \frac{4}{3} = \frac{AC}{AB} = \tan u$$

c) Vi har at

$$\tan v = \frac{AB}{AC} = \frac{3}{4}$$

Dermed er

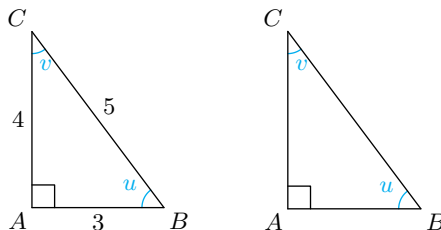
$$\tan u \tan v = \frac{4}{3} \cdot \frac{3}{4} = 1$$

d) Vis at likningene fra a), b) og c) gjelder for alle rettvinklede trekanter. Av Pytagoras' setning har vi at

$$\begin{aligned} AB^2 + AC^2 &= BC^2 \\ \frac{AB^2}{BC^2} + \frac{AC^2}{BC^2} &= 1 \\ \left(\frac{AB}{BC}\right)^2 + \left(\frac{AC}{BC}\right)^2 &= 1 \\ (\sin u)^2 + (\cos u)^2 &= 1 \end{aligned}$$

At $\frac{\sin u}{\cos u} = \tan u$ har vi vist i oppgave ???. Videre har vi at

$$\tan u \tan v = \frac{AC}{AB} \cdot \frac{AB}{AC} = 1$$



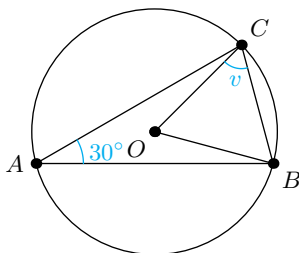
??

- a) Da periferivinkelen $\angle BAC$ spanner over samme bue som sentralvinkelen $\angle BOC$ (se regel ??), er $\angle BOC = 2\angle BAC = 60^\circ$. Da $\triangle OBC$ er likebeint ($OB = OC$), er

$$2v = 180^\circ - \angle BOC$$

$$2v = 180^\circ - 60^\circ$$

$$v = 60^\circ$$

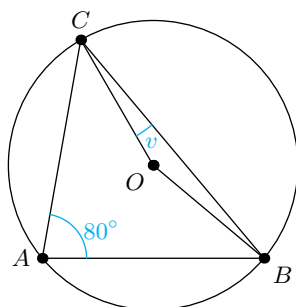


- b) Da periferivinkelen $\angle BAC$ spanner over samme bue som sentralvinkelen $\angle BOC$, er $\angle BOC = 2\angle BAC = 160^\circ$. Da $\triangle OBC$ er likebeint ($OB = OC$), er

$$2v = 180^\circ - \angle BOC$$

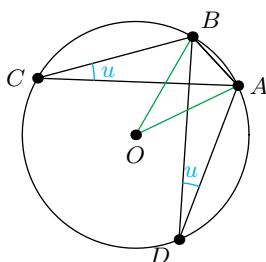
$$2v = 180^\circ - 160^\circ$$

$$v = 10^\circ$$



??

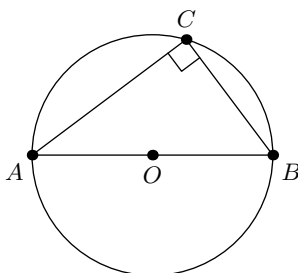
Periferivinklene $\angle ACB$ og $\angle ADB$ spenner over samme bue som sentralvinkelen $\angle AOC$. Av [regel ??](#) er da $\angle ACB = \angle ADB = \frac{1}{2}\angle AOB$.



??

- a) Tales' setning sier at hvis $\angle ACB$ er en periferivinkel som spenner over diameteren til sirkelen, er $\angle ACB = 90^\circ$.

Bevis: Hvis $\angle ACB$ spenner over diameteren, er sentralvinkelen $\angle BOA = 180^\circ$. Av [regel ??](#) har vi da at $\angle ACB = \frac{1}{2}\angle BOA = 90^\circ$.



- b) Tales' setning kan vi skrive som

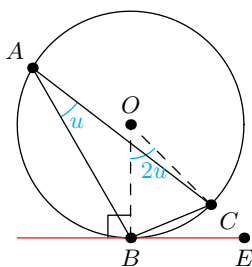
$$\angle C = 90^\circ \Leftrightarrow AB \text{ er en diameter i den omskrevne sirkelen til } \triangle ABC$$

Det omvendte tilfellet kan vi altså skrive som

$$\angle C = 90^\circ \Rightarrow AB \text{ er en diameter i den omskrevne sirkelen til } \triangle ABC$$

(Se gruble ?? for bevis av det omvendte tilfellet.)

??

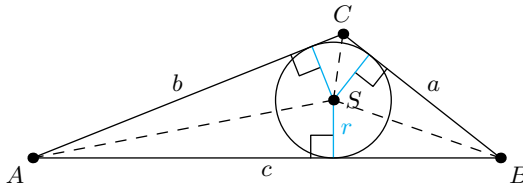


Vi setter $v = \angle BAC$. Da $\angle BAC$ er en periferivinkel, er $\angle BOC = 2v$. $\triangle BCO$ er likebeint, og derfor er $\angle CBO = 90^\circ - u$ (forklar for deg selv hvorfor). Nå har vi at

$$\angle EBC = 90^\circ - \angle CBO = u$$

Gruble ?? Vi setter $a = BC$, $b = AC$ og $c = AB$. Videre lar vi r være radien til den innskrevne sirkelen. Da har vi at

$$\begin{aligned} 2T &= 2A_{\triangle SAB} + 2A_{\triangle SBC} + 2A_{\triangle SCA} \\ &= cr + ar + br \\ T &= \frac{1}{2}(a + b + c)r \end{aligned}$$



??

a) Vi har at

$$AF = AD = c - r$$

$$FC = CE = a - r$$

Da $AF + FC = c$, er

$$\begin{aligned} c - r + a - r &= b \\ c + a - b &= 2r \end{aligned}$$

b) Med c som grunnlinje har $\triangle ABC$ høyde b . Av den klassiske arealformelen for en trekant (se [MB](#)) og formelen fra [Oppgave ??](#) har vi da at

$$\begin{aligned} (a + b + c)r &= ac \\ r &= \frac{ac}{a + b + c} \end{aligned}$$

c) Av oppgave a) og b) er

$$\begin{aligned} c + a - b &= \frac{2ac}{a + b + c} \\ (c + a - b)(a + b + c) &= 2ac \\ (a + c)^2 - b^2 &= 2ac \\ a^2 + c^2 &= b^2 \end{aligned}$$

Formelen kjenner vi igjen som Pytagoras' setning.

??

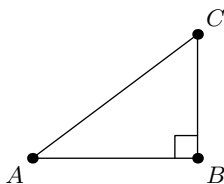
Metode 1

Da $\sin A = \frac{BC}{AC}$, er

$$\begin{aligned} BC &= AC \sin \angle A \\ &= 10 \cdot \frac{3}{5} \\ &= 6 \end{aligned}$$

Metode 2

Vi gjenkjenner $\sin \angle A = \frac{3}{5}$ som forholdet det Pytagoreiske trikkelet 3, 4, 5. Da $AC = 10 = 2 \cdot 5$, er $BC = 2 \cdot 3 = 6$.



0.0.1 (1TV25)

a) Vi bruker arealsetningen (se regel ??), og får at

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} AB \cdot AC \cdot \sin A \\ &= \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 6 \cdot \frac{1}{2} \\ &= 15 \end{aligned}$$

b) Vi bruker cosinussetningen, og får at

$$\begin{aligned} QR^2 &= PQ^2 + PR^2 - 2PQ \cdot PR \cos 60^\circ \\ &= 8^2 + 3^2 - 2 \cdot 8 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} \\ &= 64 + 9 - 24 \\ &= 49 \\ QR &= \sqrt{49} \\ &= 7 \end{aligned}$$

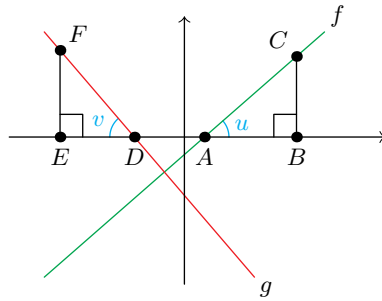
(Da QR er en lengde, har vi forkastet den negative løsningen for QR .)

Gruble ??

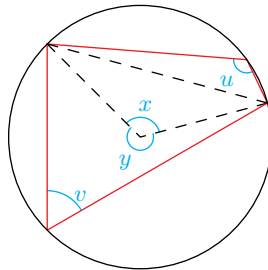
Vi har at

$$q = \frac{BC}{AB} = \tan u$$

$$p = \frac{-EF}{ED} = -\frac{EF}{ED} = -\tan v$$



Gruble ??

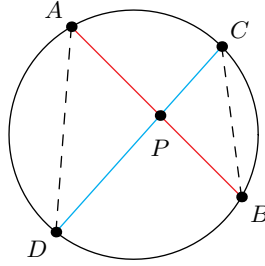


Vi har at $y = 360 - x$. Da x og y er de tilhørende sentralvinklene til henholdsvis v og u , er

$$2u = 360^\circ - 2v$$

$$y = 180^\circ - v$$

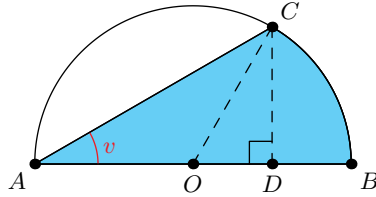
Gruble ??



Av [regel ??](#) har vi at $\angle CBA = \angle CDA$. Da $\angle CPA = \angle DPB$ (de er toppvinkler), er dermed $\triangle PDA \sim \triangle PBC$. Altså har vi at

$$DP \cdot PC = AP \cdot PB$$

Gruble ??



Det blå området kan deles inn i $\triangle AOC$ og en sektor vi skal kalle for sektor BOC . Da $\angle BOC$ er sentralvinkelen til periferivinkelen $\angle BAC$, er $\angle BOC = 2v$. Dermed er

$$\begin{aligned} A_{\triangle AOC} &= \frac{1}{2} AO \cdot DC \\ &= \frac{1}{2} r \cdot OC \sin \angle BOC \\ &= \frac{1}{2} r^2 \sin(2v) \end{aligned}$$

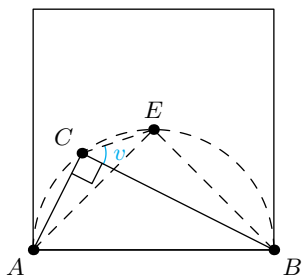
Videre har vi at (se [MB](#) for formelen for arealet til en sektor)

$$A_{\text{sektor } OBC} = \pi r^2 \frac{2v}{360^\circ} = \pi r^2 \frac{v}{180^\circ}$$

Dermed er

$$A_{\text{blått område}} = r^2 \left(\frac{1}{2} \sin(2v) + \frac{\pi v}{180^\circ} \right)$$

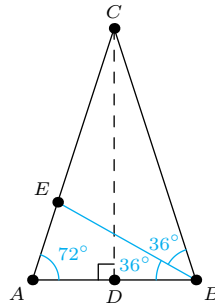
Gruble ??



$\triangle ABE$ er rettvinklet og likebeint. Periferivinklene $\angle BCE$ og $\angle BAE$ spanner over samme bue, og dermed er

$$v = \angle BAE = 45^\circ$$

Gruble ??



Da $\angle BAC = \angle CBA = 72^\circ$, er $\triangle ABC$ likebeint ($AC = BC$) og $\angle ACB = 36^\circ$. Altså er også $\triangle BEC$ likebeint ($EB = EC$). $\triangle ABC \sim \triangle AEB$ fordi de har $\angle BAC$ felles, og $\angle ACB = \angle EBA$. Vi setter $x = AB$ og $y = BC$, og får at

$$\frac{AB}{BC} = \frac{EA}{AB}$$

$$\frac{x}{y} = \frac{y-x}{y}$$

$$xy + x^2 - y^2 = 0$$

Av *abc*-formelen har vi at

$$x = \frac{-y + \pm \sqrt{y^2 - 4y^2}}{2}$$

$$= \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2} y$$

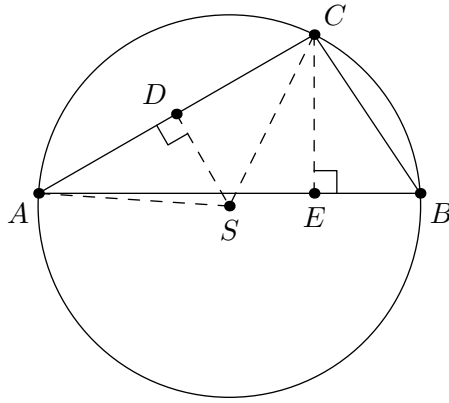
Vi forkaster den negative løsningen for x , og får at

$$BD = \frac{x}{2} = \frac{\sqrt{5} - 1}{4} y$$

Da $\sin 18^\circ = \frac{BD}{BC}$, er

$$\sin 18^\circ = \frac{\sqrt{5} - 1}{4}$$

Gruble ??



Av regel ?? er $\angle CSA = 2\angle CBA$. Da $\triangle ASC$ er likesidet, er derfor $\angle DSA = \angle CBA$. Følgelig er $\triangle ASD \sim \triangle CBE$. Dette betyr at

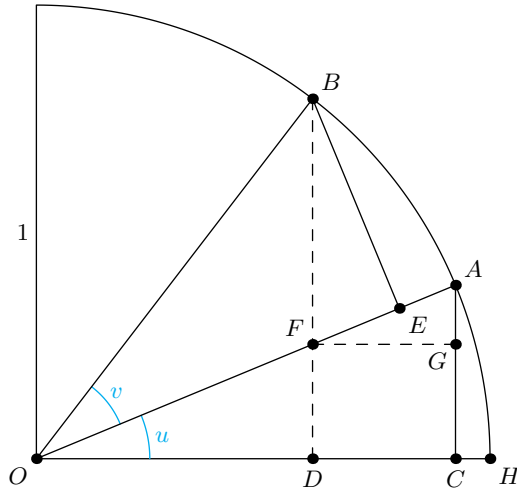
$$\frac{a}{EC} = \frac{r}{\frac{1}{2}b}$$

$$r = \frac{ab}{2EC}$$

Da $2A_{\triangle ABC} = EC \cdot c$, er $EC = \frac{2A_{\triangle ABC}}{c}$, og dermed er

$$r = \frac{abc}{4A_{\triangle ABC}}$$

Gruble ??



I figuren over merker vi oss at

$$EB = \sin v$$

$$AC = \sin u$$

$$OE = \cos v$$

$$OC = \cos u$$

Da $\triangle OCA \sim \triangle BEF$, har vi at

$$FE = \frac{BE}{OC} AC = \frac{\sin v}{\cos u} \sin u$$

Videre har vi at $EA = OA - OE = 1 - \cos v$. Tilsvarende er $CH = 1 - \cos u$. I tillegg er

$$DC = FG = (FE + EA) \cos u = \left(\frac{\sin v}{\cos u} \sin u + 1 - \cos v \right) \cos u$$

Nå har vi at

$$OD = OH - CH - DC$$

$$\begin{aligned} \cos(u + v) &= 1 - (1 - \cos u) - \left(\frac{\sin v}{\cos u} \sin u + 1 - \cos v \right) \cos u \\ &= \cos u \cos v - \sin u \sin v \end{aligned}$$

Gruble ??

Gitt $\triangle ABC$, hvor $\angle C = 90^\circ$, $a = BC$, $b = AC$, og $c = AB$. Da er $4A_{\triangle ABC} = 2ab$. Av [gruble ??](#) er da $r = \frac{c}{2}$. Altså er $c = 2r$, og er dermed en diameter i den omskrevne sirkelen.

Gruble ??

Av [oppgave ??](#) er $\angle ADB = \angle BAC$. Dermed har $\triangle BAC$ og $\triangle BDA$ to parvis like store vinkler (de har $\angle DBA$ felles), og dermed er trekantene formlike. Altså har vi at

$$\frac{AB}{BD} = \frac{BC}{AB}$$
$$AB^2 = BC \cdot BD$$

